

# 五种电气波形压缩算法 MATLAB v2.6

## 代码说明、输入参数解释与真实数据调参指南

基于当前 FiveCodecBenchmark\_MATLAB\_v2.6 工程整理

2026 年 8 月

### 摘要

本文档面向当前 FiveCodecBenchmark\_MATLAB\_v2.6 工程，逐一解释 ASBC、DWT-Hybrid、CS-OMP、MMC 与 SVDCS 五种电气波形压缩/重构算法在 MATLAB 中的实际实现逻辑、主要输入参数、压缩后保留的数据、编码/解码特性，以及真实电气波形测试时的参数设置与调参原则。文档特别区分“当前代码事实”和“真实数据使用建议”：前者严格以 v2.6 源码为依据，后者是在不改变算法基本框架的前提下，根据代码结构和电气波形特性提出的工程实验建议。

当前工程的统一比较指标包括压缩比 CR、码率 bit/sample、NMSE、SNR、RMSE、PRD、最大绝对误差、基波幅值/相位误差、THD 误差，以及编码/解码耗时和边端工作内存估计。对真实数据而言，最重要的原则不是“对每条测试波形分别调到最好”，而是先完成采样率、基频、物理量尺度和分块策略对齐，再使用独立校准数据选择一套参数，最后冻结参数评价测试集。

### 目录

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| <b>1 当前 MATLAB 工程的总体结构</b>                  | <b>3</b> |
| 1.1 五种算法与统一调用入口                             | 3        |
| 1.2 统一配置文件中的基准参数                            | 3        |
| 1.3 统一评价指标                                  | 4        |
| 1.4 真实数据接入前必须先决定的四件事                        | 4        |
| <b>2 ASBC: Adaptive Subband Compression</b> | <b>4</b> |
| 2.1 代码实现逻辑                                  | 4        |
| 2.2 当前输入参数及意义                               | 5        |
| 2.3 压缩后实际保留的数据                              | 5        |
| 2.4 真实数据调参建议                                | 5        |
| <b>3 DWT-Hybrid: 小波稀疏化与熵编码</b>              | <b>6</b> |
| 3.1 代码实现逻辑                                  | 6        |
| 3.2 当前输入参数及意义                               | 6        |
| 3.3 压缩后实际保留的数据                              | 6        |
| 3.4 真实数据调参建议                                | 7        |

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>4 CS-OMP: 压缩感知与正交匹配追踪</b>                         | <b>7</b>  |
| 4.1 代码实现逻辑 . . . . .                                 | 7         |
| 4.2 当前输入参数及意义 . . . . .                              | 7         |
| 4.3 一个必须理解的当前代码特征 . . . . .                          | 8         |
| 4.4 真实数据调参建议 . . . . .                               | 8         |
| <b>5 MMC: Multiple-Model Coding</b>                  | <b>8</b>  |
| 5.1 代码实现逻辑 . . . . .                                 | 8         |
| 5.2 当前输入参数及意义 . . . . .                              | 8         |
| 5.3 压缩后实际保留的数据 . . . . .                             | 9         |
| 5.4 真实数据调参建议 . . . . .                               | 9         |
| <b>6 SVDCS: Spectral Variation-Based Compression</b> | <b>10</b> |
| 6.1 代码实现逻辑 . . . . .                                 | 10        |
| 6.2 当前输入参数及意义 . . . . .                              | 10        |
| 6.3 真实数据中最容易设置错误的是 signal_scale . . . . .            | 11        |
| 6.4 真实数据调参建议 . . . . .                               | 11        |
| <b>7 五种算法在真实数据上的统一调参策略</b>                           | <b>11</b> |
| 7.1 不要对测试集逐条调参 . . . . .                             | 11        |
| 7.2 推荐的三阶段实验 . . . . .                               | 11        |
| 7.3 建议的第一轮参数网格 . . . . .                             | 12        |
| 7.4 按应用目标选择工作点 . . . . .                             | 12        |
| <b>8 真实数据接入的推荐 MATLAB 流程</b>                         | <b>12</b> |
| 8.1 单通道基本示例 . . . . .                                | 12        |
| 8.2 长记录不建议五种算法都用同一种“整段输入”方式 . . . . .                | 13        |
| 8.3 多通道数据 . . . . .                                  | 13        |
| <b>9 编码/解码耗时与边端资源的解释</b>                             | <b>14</b> |
| 9.1 耗时应该看 warm median, 而不是单次 tic/toc . . . . .       | 14        |
| 9.2 边端内存要区分四种量 . . . . .                             | 14        |
| <b>10 真实数据实验的推荐输出表</b>                               | <b>14</b> |
| <b>11 五算法参数速查表</b>                                   | <b>15</b> |
| <b>12 当前代码的复现边界与后续实验原则</b>                           | <b>15</b> |
| <b>13 推荐的真实数据实验决策顺序</b>                              | <b>16</b> |
| <b>A 附录 A: 当前 v2.6 的 Rate-Distortion 扫描参数</b>        | <b>16</b> |

B 附录 B：当前 MATLAB 工程运行环境建议

17

C 附录 C：文档使用边界

17

1 当前 MATLAB 工程的总体结构

1.1 五种算法与统一调用入口

当前工程通过 `common/run_codec_unified.m` 将五种算法统一为相同的调用流程：

$$x \xrightarrow{\text{encode}} \text{compressed object} \xrightarrow{\text{decode}} \hat{x} \xrightarrow{\text{metrics}} \{CR, \text{NMSE}, \text{SNR}, \dots\}.$$

五种算法及主要源码如下。

| 算法         | 主要编码/解码文件                                                                                                                     | 当前实现定位                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ASBC       | <code>asbc_encode.m</code> ,<br><code>asbc_decode.m</code>                                                                    | 谐波子带移频、低通、降采样及量化，辅以间谐波稀疏 FFT 残差编码。           |
| DWT-Hybrid | <code>dwt_hybrid_encode.m</code> ,<br><code>dwt_hybrid_decode.m</code>                                                        | DWT + 阈值稀疏化 + 分层量化 + 差分 + Huffman。           |
| CS-OMP     | <code>cs_omp_encode.m</code> ,<br><code>cs_omp_decode.m</code>                                                                | 高斯随机测量 + DFT/DCT 稀疏基 + OMP 重构。               |
| MMC        | <code>mmc_encode_signal.m</code> ,<br><code>mmc_encode_window.m</code> ,<br><code>mmc_encode_residual.m</code>                | 每周期多模型竞争 + 总 bit budget 约束 + 残差变换编码。         |
| SVDCS      | <code>svdcs_encode.m</code> ,<br><code>svdcs_spectral_variation_encode.m</code> ,<br><code>svdcs_decode_from_payload.m</code> | 周期同步 FFT + 频谱变化检测 (MAX/MIN/SUM/CNT) + 自适应编码。 |

1.2 统一配置文件中的基准参数

当前实验的统一参数由 `common/benchmark_config.m` 给出。v2.6 默认实验环境为：

```
1 cfg.fs = 12800;  
2 cfg.f0 = 50;  
3 cfg.cycles = 10;  
4 cfg.raw_bits_per_sample = 16;
```

其中 `fs` 是采样率，`f0` 是额定基频，`cycles` 是仿真实验的波形周期数，`raw_bits_per_sample` 用于计算原始数据位数。真实数据接入时，`fs` 和 `f0` 必须首先改成真实采集系统的参数；这属于物理条件对齐，不属于算法调参。

代码事实

`run_codec_unified.m` 中 MMC 和 SVDCS 会自动设置

$$N = \text{round}(f_s/f_0), \quad N_{ppc} = \text{round}(f_s/f_0),$$

因此若真实数据为 6.4 kHz/50 Hz，两者自然得到每周波 128 点。ASBC 则在编码器内部通过 45–55 Hz 频带寻找基频峰值；这意味着当前 ASBC 实现是面向 50 Hz 系统写的。

### 1.3 统一评价指标

common/unified\_metrics.m 计算：

$$CR = \frac{N B_{raw}}{B_{compressed}}, \quad (1)$$

$$R = \frac{B_{compressed}}{N} \quad \text{bit/sample}, \quad (2)$$

$$NMSE = \frac{\|x - \hat{x}\|_2^2}{\|x\|_2^2}, \quad (3)$$

$$SNR = -10 \log_{10}(NMSE), \quad (4)$$

$$PRD = 100 \sqrt{\frac{\|x - \hat{x}\|_2^2}{\|x\|_2^2}}. \quad (5)$$

此外代码还通过最小二乘投影估计基波幅值、基波相位和 2–25 次整数谐波，并给出基波幅值相对误差、相位误差和 THD 绝对误差。

### 1.4 真实数据接入前必须先决定的四件事

#### 真实数据使用建议

在任何“调参”之前，建议先冻结以下四个实验条件：

1. **采样率与基频**：真实  $f_s$ 、额定/实际  $f_0$ ；
2. **原始位深**：例如 16 bit ADC，则保持 `raw_bits_per_sample=16`；
3. **物理量尺度**：V/A 物理值还是 p.u.，尤其影响 SVDCS 的阈值含义；
4. **分块规则**：长记录不能让所有算法无限制整段处理，应明确比较的是“短窗实时编码”还是“长时无缝归档”。

只有这四项固定后，再讨论算法参数扫描才是公平的。

## 2 ASBC: Adaptive Subband Compression

### 2.1 代码实现逻辑

当前 `asbc_encode.m` 首先在 45–55 Hz 频带内寻找频谱峰值作为  $F_0$ ，然后根据

$$x(t) \approx \sum_{k=1}^K a_k(t) \cos(k\Omega_0 t + \phi_k(t)) + e(t)$$

把各次谐波移频到基带。对第  $k$  个谐波子带，代码采用 FFT 域理想低通，仅保留  $|f| < W/2$  的频率分量，再以

$$S_k = \left\lceil \frac{f_s}{W} \right\rceil$$

进行降采样。基波子带始终保留，高次谐波由能量阈值判断是否活动。谐波子带重构后形成残差  $e(t)$ ，若残差仍显著，则对残差 FFT 保留达到指定能量比例的最大系数。

解码端执行“反量化 - 带限插值 - 重新调制 - 残差 IFFT - 全局幅值恢复”。

2.2 当前输入参数及意义

| 参数           | v2.6 基准值  | 重要性 | 代码含义                                                         |
|--------------|-----------|-----|--------------------------------------------------------------|
| W            | 20 Hz     | 核心  | 谐波基带宽度。决定低通保留的调制带宽，同时通过 $S_k = \lceil f_s/W \rceil$ 决定降采样倍率。 |
| Rk           | 8 bit     | 核心  | 活动复基带样本的实部/虚部均匀量化位数。                                         |
| block_cycles | 5         | 重要  | 一个活动检测和子带处理块包含多少个基波周期。                                       |
| act_thresh   | $10^{-4}$ | 重要  | 相对能量阈值；既参与高次谐波活动判断，也参与残差是否需要编码的判断。                           |
| ke_max       | 48        | 次核心 | 一个活动残差块最多保留多少个正频率 FFT 系数。                                    |
| energy_frac  | 0.99      | 核心  | 残差 FFT 累积能量保留比例。                                             |
| RQ           | 16 bit    | 计量  | 原始 ADC 位深，仅用于压缩比原始位数计算。                                      |

2.3 压缩后实际保留的数据

ASBC 流中保存:  $F_0, W, R_k, f_s, blk, nb, S_k, K, qstep, scale$ ; 谐波/间谐波活动掩码; 活动子带的量化复基带降采样样本; 活动残差块的 FFT 系数索引、实部、虚部以及每块量化步长  $qe$ 。

2.4 真实数据调参建议

真实数据使用建议

**第一优先级扫描: W 与 Rk。** 建议先保持其他参数固定，用二维网格获得 Rate-Distortion 曲线。例如 50 Hz 工商业高频波形可从

$$W \in \{5, 10, 20, 40, 80\} \text{ Hz}, \quad R_k \in \{6, 8, 10, 12\}$$

开始。W 越小，基带越窄、降采样越强、压缩率通常越高，但快速幅值/相位调制和宽带动态更容易受损； $R_k$  越小，码率降低但量化误差增大。

**第二优先级: block\_cycles。** 若关心启停、尖峰、暂态等快速事件，可测试 1、2、5、10 周波。块过长会使“某块是否活动”的判断过于粗糙；块过短则掩码和元数据开销增大。

**第三优先级: act\_thresh、energy\_frac、ke\_max。** 这些参数更适合在噪声水平已知后标定，而不建议在测试集逐条优化。

需要特别注意

当前 ASBC 代码把基频搜索范围写死为 45–55 Hz。若数据来自 60 Hz 系统，或频率估计需要跨越更大范围，必须修改该段代码而不是只改 `cfg.f0`。此外，代码采用 `x/max(abs(x))` 做归一化；若输入整段全零，需要增加零幅值保护。

### 3 DWT-Hybrid：小波稀疏化与熵编码

#### 3.1 代码实现逻辑

当前 `dwt_hybrid_encode.m` 的处理链为：

$$x \rightarrow \text{DWT} \rightarrow \text{阈值/能量保留} \rightarrow \text{分层均匀量化} \rightarrow \text{近似系数差分} \rightarrow \text{Huffman}.$$

近似系数  $cA_L$  直接量化并可进行一阶差分；各级细节系数可选择 `universal` 阈值软阈值化，或者按能量由大到小保留达到 `thr_frac` 的最少系数。细节系数的非零位置进一步使用 `run-length gap` 表示，然后分别对量化系数、`gap` 和近似/差分系数进行 Huffman 编码。

#### 3.2 当前输入参数及意义

| 参数                    | v2.6 基准值                  | 重要性 | 含义                                                                                                                    |
|-----------------------|---------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>level</code>    | 自动                        | 次核心 | 若为空，使用 $L = \min(10, \max(1, \lfloor \log_2(N/16) \rfloor))$ 。                                                        |
| <code>wname</code>    | <code>db4</code>          | 次核心 | 小波基。                                                                                                                  |
| <code>thr_mode</code> | 基准实验为 <code>energy</code> | 核心  | <code>universal</code> 或 <code>energy</code> 。函数自身默认是 <code>universal</code> ，但统一 benchmark 覆盖成 <code>energy</code> 。 |
| <code>thr_frac</code> | 0.99                      | 核心  | <code>energy</code> 模式下每个细节层保留的累积能量比例。                                                                                |
| <code>qbits</code>    | 8 bit                     | 核心  | 每层量化后的有符号系数位数。                                                                                                        |
| <code>delta</code>    | <code>true</code>         | 次核心 | 是否对近似系数量化值做差分。                                                                                                        |
| <code>RQ</code>       | 16 bit                    | 计量  | 原始样本位深。                                                                                                               |

#### 3.3 压缩后实际保留的数据

保存 `N, L, wname, Book, qbits, delta`、各层量化步长 `scales`、Huffman 字典与对应 `bit-stream`、`run-length gaps`、非零系数数目等。当前 MATLAB 使用 `cell`/字典对象，因此其内存占用不等于嵌入式打包后的实际码流大小。

### 3.4 真实数据调参建议

#### 真实数据使用建议

DWT-Hybrid 最优先扫描 `thr_frac` 和 `qbits`。建议第一轮：

$$\text{thr\_frac} \in \{0.95, 0.97, 0.99, 0.995, 0.999, 0.9999\}, \quad \text{qbits} \in \{6, 8, 10, 12\}.$$

`wname` 和 `level` 建议第二阶段再评估，因为同时大量搜索小波基、层数、阈值和量化位数很容易形成测试集过拟合。

对长时真实录波，当前函数默认对传入的整段向量一次性 DWT。若要比“边端实时编码”，建议外层先统一分块，再逐块调用 DWT 编码器；否则 DWT 的延迟和 RAM 会随记录长度增长，与 MMC 的逐周波处理、ASBC 的内部块处理不在同一工程假设下。

## 4 CS-OMP：压缩感知与正交匹配追踪

### 4.1 代码实现逻辑

编码端构造高斯随机测量矩阵

$$\Phi \in \mathbb{R}^{M \times N}, \quad M = \text{round}(\rho N),$$

并计算

$$y = \Phi x.$$

根据 `basis` 构造 DFT 或 DCT 基  $\Psi$ ，令  $A = \Phi\Psi$ ，再使用 OMP 求解稀疏系数  $\hat{s}$ ，重构

$$\hat{x} = \Re\{\Psi\hat{s}\}.$$

压缩码流真正保存的是量化测量值 `yq` 以及 `yscale,N,M,basis,seed,K0,tol,ybits` 等元数据； $\Phi, \Psi, A$  不传输，而是在解码端根据随机种子和基类型重新构造。

### 4.2 当前输入参数及意义

| 参数                   | v2.6 基准值         | 重要性   | 含义                             |
|----------------------|------------------|-------|--------------------------------|
| <code>M_ratio</code> | 0.20             | 核心    | 测量率 $M/N$ ，直接决定测量数和主要码率。       |
| <code>basis</code>   | <code>dft</code> | 核心    | 稀疏表示基，可选 DFT 或 DCT。            |
| <code>K0</code>      | 48               | 核心    | OMP 最大迭代次数/最大假定稀疏度。            |
| <code>tol</code>     | $10^{-6}$        | 次核心   | OMP 相对残差停止阈值。                  |
| <code>seed</code>    | 42               | 必需元数据 | 生成 $\Phi$ 的随机种子，使解码端可重建相同测量矩阵。 |
| <code>ybits</code>   | 16 bit           | 核心    | 测量值 $y$ 的量化位数。                 |
| <code>RQ</code>      | 16 bit           | 计量    | 原始样本位深。                        |



### 4.3 一个必须理解的当前代码特征

#### 需要特别注意

当前 `cs_omp_encode.m` 在编码阶段除了计算  $y = \Phi x$  外，还立即构造  $\Psi, A$  并运行 OMP，目的是获得诊断重构结果 `x_hat`。因此当前工程测到的“CS 编码时间/编码 RAM”包含了解码性质的 OMP 计算。

真实边端若只负责采集与压缩，理论上编码器可以只生成并量化  $y$ ，OMP 留到服务器端。这意味着“当前 MATLAB benchmark 的编码资源”与“优化后的边端 CS 编码器”不是同一个实现。

### 4.4 真实数据调参建议

#### 真实数据使用建议

第一优先级扫描  $M/N$ ：

$$\rho \in \{0.05, 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50\}.$$

第二优先级比较 `basis='dft'` 与 `'dct'`，同时只在校准集上选择  $K_0$ ，例如  $K_0 \in \{16, 32, 48, 64, 96\}$ 。稳态正弦/谐波信号通常在 DFT 基下更稀疏；尖峰、突变、宽带暂态会显著降低 DFT 稀疏性，此时单纯提高  $K_0$  往往会带来明显解码耗时。

**长数据必须分块。**当前代码显式构造  $N \times N$  的 DFT/DCT 基以及  $M \times N$  的  $A$ ，内存复杂度近似  $O(N^2)$ 。不应把数分钟/数小时真实录波整段送入当前 CS 代码。建议先从 1-5 周波一块开始测试，再根据内存与重构表现调整。

## 5 MMC: Multiple-Model Coding

### 5.1 代码实现逻辑

MMC 对每个长度为  $N$  的窗口进行两阶段率约束搜索。第一阶段从候选模型集中选择拟合模型并量化参数；第二阶段对模型残差选择 none、DCT 或 DWT 编码。总位数必须满足

$$B_{header} + B_{model} + B_{residual} \leq n_{tot}.$$

在所有可行的“模型 + 参数位分配 + 残差方法”组合中，当前代码选择归一化 MSE 最小者。

候选模型包括：none、单正弦、0-9 阶 Chebyshev 多项式、1-2 阶样本预测模型，以及基于上一窗口已选模型参数的 parameter prediction。第一窗口没有历史状态时，v2.6 会跳过样本预测模型，避免无意义的全零历史矩阵。

### 5.2 当前输入参数及意义

| 参数  | 默认/基准值                  | 重要性 | 含义                                 |
|-----|-------------------------|-----|------------------------------------|
| $N$ | $\text{round}(f_s/f_0)$ | 必需  | 每个编码窗口样本数, 统一 benchmark 强制为一个基波周期。 |



| 参数                               | 默认/基准值               | 重要性  | 含义                                    |
|----------------------------------|----------------------|------|---------------------------------------|
| <code>n_tot</code>               | <code>N</code>       | 最核心  | 每窗口总 bit budget; 因此默认约为 1 bit/sample。 |
| <code>min_bits_theta</code>      | 2                    | 次核心  | 每个模型参数的最少量化位数。                        |
| <code>max_bits_theta</code>      | 10                   | 次核心  | 每个模型参数的最多量化位数。                        |
| <code>nx_step</code>             | 2                    | 搜索   | 第一阶段模型参数总 bit 数的搜索步长。                 |
| <code>poly_orders</code>         | 0:9                  | 模型库  | Chebyshev 多项式阶数集合。                    |
| <code>sample_pred_order</code>   | 12                   | 模型库  | 样本预测阶数。                               |
| <code>sample_pred_eta</code>     | 0:1                  | 模型库  | 样本预测的相对时移选项。                          |
| <code>param_pred_factor</code>   | [0.5, 1]             | 模型库  | 前一已选模型参数先验宽度的缩小因子。                    |
| <code>sin_center</code>          | [0.75, 50, 0]        | 重要先验 | 正弦模型幅值、频率、相位中心。                       |
| <code>sin_width</code>           | [0.5, 0.2, 2 $\pi$ ] | 重要先验 | 正弦模型搜索区间宽度。                           |
| <code>residual_methods</code>    | none/DCT/DWT         | 残差模型 | 残差候选方法。                               |
| <code>residual_value_bits</code> | 12                   | 次核心  | 当前稀疏残差系数的有符号量化位数。                     |

### 5.3 压缩后实际保留的数据

每个窗口保存：模型标识/族/阶数/预测参数；归一化指数 `kx`；量化模型参数及其索引/bit allocation；残差方法、残差指数 `kr`、稀疏变换系数索引和量化值；以及必要 header 字段。解码器还需跨窗口保存前两个重构窗口和前一已选模型参数。

### 5.4 真实数据调参建议

#### 真实数据使用建议

MMC 的第一核心参数不是固定的 `n_tot=128`，而是**每样本 bit budget**。建议用

$$b \in \{0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.0\} \text{ bit/sample}, \quad n_{tot} = \text{round}(bN)$$

来定义真实数据 Rate-Distortion 扫描。这样当采样率从 12.8 kHz 改到 6.4 kHz、每周波点数从 256 改到 128 时，实验仍保持相同码率含义。

当前正弦先验频率中心是 50 Hz、总宽度仅 0.2 Hz，即大约约束在 49.9–50.1 Hz。真实现场若频率波动更大，建议先保留作者/当前默认作为基线，再在校准集上扩大 `sin_width(2)`，例如测试 0.2、0.5、1、2 Hz。不要直接对测试集逐窗口重设频率先验。

模型库规模会显著影响编码耗时但对解码耗时影响较小。若边端算力有限，可在完成全模型基准后再做模型库裁剪消融，例如只保留 sinusoid + 低阶 polynomial + sample predictor。

#### 需要特别注意

当前 MMC MATLAB 版保留“多模型 + 率约束”主框架，但残差编码器使用固定预算的稀疏 DCT/Haar-DWT 系数编码，并非作者公开 Python 中 Antonini/Khan 位平面算术编码的逐 bit 复刻。因此真实实验应把当前结果称为“当前 MATLAB 工程复现/实现结果”，不要把码率细节宣称为原论文 bit-exact 结果。

## 6 SVDCS: Spectral Variation-Based Compression

### 6.1 代码实现逻辑

SVDCS 首先把信号变换到同步周波域, 每个周波重采样为  $N_{ppc}$  点, 随后计算

$$X_m(k) = \frac{1}{N_{ppc}} \text{FFT}\{x_m(n)\}.$$

实部与虚部按

$$[\Re X(1), \Im X(1), \dots, \Re X(N), \Im X(N)]$$

交织为长度  $Q = 2N_{ppc}$  的频谱数组。对每个位置  $q$  独立维护

$$MAX(q), \quad MIN(q), \quad SUM(q), \quad CNT(q),$$

并使用

$$\gamma_q = Gq^{-\beta}$$

判断是否出现 spectral novelty。若

$$|MAX(q) - MIN(q)| > \gamma_q,$$

则输出该段的  $(q, SUM, CNT)$  并从当前帧重新开始累积。最终 MC 数据经过字节序列化, 再做 12-bit LZW。

### 6.2 当前输入参数及意义

| 参数                  | v2.6 基准值                | 重要性  | 含义                        |
|---------------------|-------------------------|------|---------------------------|
| fs                  | 来自统一 cfg                | 必需   | 实际采样率。                    |
| f0                  | 50 Hz                   | 必需   | 额定基频。                     |
| Nppc                | $\text{round}(f_s/f_0)$ | 必需   | 每个同步周波样本数。                |
| sync_mode           | nominal                 | 核心   | nominal 或 zero_cross。     |
| lagrange_order      | 3                       | 次核心  | 周波同步重采样的局部 Lagrange 插值阶数。 |
| signal_scale        | 1                       | 必需   | 输入物理量转 p.u. 的幅值尺度。        |
| input_quantize      | true                    | 复现设置 | 是否模拟输入 16-bit ADC 量化。     |
| input_bits          | 16                      | 复现设置 | 输入量化位数。                   |
| input_full_scale_pu | 1.0                     | 重要   | p.u. 输入量化满量程。             |
| fft_quantize        | true                    | 复现设置 | FFT 实/虚部是否量化到整数码。         |
| fft_bits            | 16                      | 复现设置 | FFT 实/虚部量化位数。             |
| fft_full_scale_pu   | 1.0                     | 重要   | FFT 系数量化满量程。              |
| G                   | 0.03                    | 最核心  | spectral-variation 阈值总尺度。 |
| beta                | 0.10                    | 核心   | 随频谱位置衰减的指数。               |
| use_lzw             | true                    | 编码设置 | 是否进行最终无损 LZW。             |

### 6.3 真实数据中最容易设置错误的是 `signal_scale`

编码器第一步执行

```
1 xpu = x / cfg.signal_scale;
```

因此若输入本身已经是 p.u., `signal_scale=1`; 若输入是电压/电流物理值, 建议把 `signal_scale` 设为相应通道的额定峰值或其他事先固定的基准尺度。例如 220 V RMS 电压可采用约 311 V 峰值作为归一化参考。其目的是让  $G = 0.03$  始终具有近似一致的 p.u. 量纲。

#### 需要特别注意

不要让 `signal_scale` 随每段测试波形的最大值自适应变化, 否则同一个  $G$  在不同波形上代表不同的物理阈值, 会破坏跨样本比较。应按通道类型/额定量程预先固定。

### 6.4 真实数据调参建议

#### 真实数据使用建议

第一阶段建议保持  $\beta = 0.1$ , 只扫描

$$G \in \{0.005, 0.01, 0.02, 0.03, 0.05, 0.08, 0.12\}.$$

这能直接得到“变化检测灵敏度 - CR - 失真”的主 Rate-Distortion 关系。第二阶段如确有必要, 再在校准集上比较  $\beta \in \{0.05, 0.10, 0.20\}$ 。

`sync_mode='nominal'` 适用于采样率与额定周期关系稳定、实际频率漂移较小的场景; 实际频率变化明显时可测试 `zero_cross`。但当前 zero-cross 是论文所引用频率跟踪器的透明工程近似, 且电压缺口、噪声、畸变可能产生伪过零, 因此必须检查周期边界。

SVDCS 的优势依赖长时间重复/缓慢变化的频谱。若为了“公平”把所有真实数据都切成很短的几周波片段, SVDCS 的长时压缩机制会被人为削弱。因此建议同时报告“短窗实时比较”和“长时 gapless 归档比较”两套结果。

## 7 五种算法在真实数据上的统一调参策略

### 7.1 不要对测试集逐条调参

真正可部署的终端必须在未知未来数据上运行。若对每一条测试波形分别搜索最优参数, 得到的只是“oracle 上界”, 不是实际算法性能。推荐将真实数据按记录/工况分成:

$$\text{Calibration/Validation} + \text{Frozen Test}.$$

可先用约 20–30% 的具有代表性的记录做参数校准, 其余记录完全冻结参数测试。若数据来自多个用户/设备, 划分最好按用户或设备进行, 而不是随机打散相邻窗口, 以避免近重复泄漏。

### 7.2 推荐的三阶段实验

1. 默认/论文参数迁移: 只改物理参数 `fs, f0, signal_scale` 等, 不调压缩控制参数, 建立可复现基线。

- 2. **Rate-Distortion 扫描**：每种算法只扫描 1-2 个主参数，得到 Pareto 前沿，而不是只报一个 CR。
- 3. **冻结参数测试**：根据校准集上预定义的目标（例如  $SNR \geq 40$  dB 时 CR 最大）选出一套参数，在测试集上不再改变。

7.3 建议的第一轮参数网格

| 算法         | 第一轮主扫描参数                                                              | 建议暂时固定的参数                                                                          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ASBC       | $W = \{5, 10, 20, 40, 80\}$ Hz; $R_k = \{6, 8, 10, 12\}$              | <b>block_cycles=5</b> 、 <b>act_thresh=1e-4</b> 、 <b>energy_frac=0.99</b> ，之后再二级标定。 |
| DWT-Hybrid | <b>thr_frac=0.95-0.9999</b> ;<br><b>qbits=6,8,10,12</b>               | <b>db4</b> 、自动 level、delta=true。                                                   |
| CS-OMP     | $M/N = 0.05 - -0.50$ ; basis=DFT/DCT                                  | 先固定 seed、tol; <b>K0</b> 可在第二阶段用 16-96 校准。                                          |
| MMC        | $b = 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2$ bit/sample, 令 $n_{tot} = \text{round}(bN)$ | 初期保持原模型库与参数量化范围不变。                                                                 |
| SVDCS      | $G = 0.005 - -0.12$                                                   | 初期固定 $\beta = 0.1$ ，先正确设置 signal_scale 与 sync mode。                                |

7.4 按应用目标选择工作点

同一条 Rate-Distortion 曲线上没有“唯一最优点”，应根据应用目标选工作点。

| 目标         | 优先约束           | 参数选择倾向                                               |
|------------|----------------|------------------------------------------------------|
| 长期波形归档/通信  | CR、平均 SNR/NMSE | 可接受更高阈值、更低位数；重点观察 SVDCS 长时 CR、ASBC 稳态子带压缩。           |
| 计量/谐波分析    | 基波幅值、相位、THD 误差 | 不能只看 NMSE；提高量化位数/能量保留率，减少对高次谐波的过度裁剪。                 |
| 暂态/异常分析    | 峰值、事件时刻、局部能量   | 需要事件局部指标；ASBC 增大 W、DWT 提高保留率、SVDCS 降低 G 等通常更保守。      |
| 负荷辨识/下游 AI | 下游任务性能保持       | 建议增加 task-aware 指标，例如事件检测 F1、设备状态识别准确率，而不是只以 SNR 选点。 |

8 真实数据接入的推荐 MATLAB 流程

8.1 单通道基本示例

下例给出一个不改变现有工程结构的最小接入方式。假设 x 是单通道列向量：

```
1 clear; clc;
2 root = fileparts(mfilename('fullpath'));
3 addpath(genpath(root));
4
5 cfg = benchmark_config();
6
7 % 1) Physical acquisition conditions
8 cfg.fs = 6400; % replace with actual sampling frequency
9 cfg.f0 = 50; % nominal grid frequency
```

```

10 cfg.raw_bits_per_sample = 16;
11
12 % 2) Algorithms that depend explicitly on samples/cycle
13 cfg.MMC.fs = cfg.fs;
14 cfg.MMC.fn = cfg.f0;
15 cfg.MMC.N = round(cfg.fs/cfg.f0);
16 cfg.MMC.n_tot = cfg.MMC.N; % start from 1 bit/sample
17
18 cfg.SVDCS.fs = cfg.fs;
19 cfg.SVDCS.f0 = cfg.f0;
20 cfg.SVDCS.Nppc = round(cfg.fs/cfg.f0);
21 cfg.SVDCS.sync_mode = 'nominal';
22 cfg.SVDCS.signal_scale = 1; % if x is already per-unit
23
24 % 3) Load one real channel
25 S = load('real_waveform.mat');
26 x = double(S.x(:));
27 assert(all(isfinite(x)), 'Input contains NaN/Inf.');
```

```

28
29 % 4) Baseline run
30 algos = {'ASBC', 'DWT-Hybrid', 'CS-OMP', 'MMC', 'SVDCS'};
31 for k = 1:numel(algos)
32     r = run_codec_unified(algos{k}, x, cfg.fs, cfg, struct());
33     fprintf('%-12s CR=%8.3f SNR=%8.3f dB Enc=%8.3f ms Dec=%8.3f ms\n', ...
34           algos{k}, r.metrics.CR, r.metrics.SNR_dB, ...
35           1e3*r.enc_time_s, 1e3*r.dec_time_s);
36 end

```

## 8.2 长记录不建议五种算法都用同一种“整段输入”方式

### 需要特别注意

当前五个算法的天然时间结构不同：MMC 按周波窗口编码；ASBC 自带多周波块；SVDCS 依赖跨周波的长期频谱稳定性；DWT 和当前 CS 接收的是一整段向量。因此“把同一个 1 小时向量一次性传给五个函数”并不公平，也可能让 CS 直接因  $O(N^2)$  矩阵而不可运行。

更合理的真实数据实验应区分两类任务：

1. **短窗/在线模式**：统一定义例如 0.2 s、1 s 或固定周波数的块；每块独立统计 CR、误差和耗时。SVDCS 在该模式下只代表短时性能。
2. **长时归档模式**：SVDCS 保持跨大量周波的状态，ASBC 使用流式块，其他方法使用明确定义的块级码流并累计总位数。此模式更适合评价“连续录波长期保存”。

## 8.3 多通道数据

当前五种实现本质上都是单通道 codec。三相电压/电流应先分别运行：

$$U_a, U_b, U_c, I_a, I_b, I_c$$

并把六通道总原始 bits 与总压缩 bits 相加，再计算系统级 CR。当前工程没有实现跨相/跨 V-I 的联合冗余利用，因此不能把单通道结果直接解释为“多通道联合压缩算法”。

## 9 编码/解码耗时与边端资源的解释

### 9.1 耗时应该看 warm median，而不是单次 tic/toc

`profile_codec_resources.m` 已实现：一次 cold run、若干 warm-up、重复正式计时，并报告 encoder/decoder 的 median、mean、P90。建议正式真实数据实验把

```
1 cfg.profile.repeats = 10; % or 20 for paper-quality timing
```

而不是只运行一次。实时因子定义为

$$\rho_{RT}^{enc} = \frac{T_{enc}}{N/f_s}.$$

若  $\rho_{RT}^{enc} < 1$ ，表示当前 MATLAB 主机上的编码速度快于实时数据到达速度。

### 9.2 边端内存要区分四种量

当前 `estimate_codec_resources.m` 将资源拆成：

- `logical_payload_bytes`：按算法 bit accounting 得到的逻辑码流；
- `matlab_packet_bytes`：MATLAB struct/cell 在主机内存中的实际对象大小；
- `encoder/decoder_working_est_bytes`：当前 MATLAB 实现的主要工作数组估计；
- `edge_state_est_bytes`：跨块持续状态/基本缓存估计。

#### 代码事实

当前资源估计中 CS-OMP 的 RAM 大主要来自显式  $\Phi, \Psi, A$ ；MMC 的 RAM 有显式 DCT 矩阵项；SVDCS 的约 2 MiB 级工作内存主要来自当前 LZW 的 4096x256 uint16 transition table。这些数字描述的是“当前 MATLAB 实现”，不能直接当作 MCU/FPGA 最终 RAM。

## 10 真实数据实验的推荐输出表

建议每一段真实记录、每一种算法、每一个参数工作点至少保存以下字段：

| 字段类别  | 建议字段                                             |
|-------|--------------------------------------------------|
| 数据标识  | 文件名/记录 ID、通道、设备/场景类别、开始时间（如允许）、采样率、基频、样本数、物理量单位。 |
| 码率    | raw bits、compressed bits、CR、bit/sample。          |
| 波形误差  | NMSE、SNR、RMSE、PRD、MAXE、PSNR。                     |
| 电气量保持 | 基波幅值相对误差、基波相位误差、THD 绝对误差。                        |
| 动态事件  | 若数据含事件，建议增加事件峰值误差、事件开始时刻偏差、事件窗口局部 NMSE/SNR。      |

| 字段类别 | 建议字段                                                                                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 时间   | cold encode/decode、warm median、P90、real-time factor。                                 |
| 资源   | logical payload、MATLAB packet、encoder/decoder working RAM estimate、persistent state。 |
| 参数   | 每个算法的所有关键参数，特别是主 Rate 参数。                                                            |

11 五算法参数速查表

| 算法     | 最核心 Rate 参数    | 真实数据第一步                       | 第一轮建议扫描                   | 主要风险                                     |
|--------|----------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| ASBC   | W,Rk           | 确认 50 Hz 基频搜索适用；设置真实 fs       | W 5–80 Hz；Rk 6–12         | 宽带暂态、过窄 W；当前 45–55 Hz 硬编码。               |
| DWT    | thr_frac,qbits | 决定真实长记录分块长度                   | 能量保留 0.95–0.9999；6–12 bit | 分块长度会改变延迟、RAM、熵编码效率。                     |
| CS-OMP | M_ratio        | 必须先限制块长度                      | M/N 0.05–0.5；DFT/DCT      | 显式矩阵 $O(N^2)$ ；暂态不稀疏；当前 encode 含 OMP 诊断。 |
| MMC    | n_tot          | 设 $N = \text{round}(f_s/f_0)$ | 0.5–2 bit/sample          | 绝对 n_tot 不应跨采样率直接复用；模型搜索耗时。              |
| SVDCS  | G              | 固定 sig-nal_scale；sync mode    | G 0.005–0.12              | scale 错误会使 G 失去统一含义；短记录无法体现长期优势。         |

12 当前代码的复现边界与后续实验原则

- 1. ASBC 当前采用 FFT 域理想滤波与 interpft 的工程实现，不应把其 CPU/RAM 直接等同于原论文硬件实现。
- 2. DWT-Hybrid 是当前工程的组合实现，不是某一篇文章逐 bit 复刻。
- 3. CS-OMP 当前显式构造大矩阵，且 encoder 为诊断运行 OMP；边端优化版需要另行实现 structured sensing / implicit FFT。
- 4. MMC 当前残差 coder 是固定预算稀疏 DCT/Haar-DWT，而不是原作者 Antonini/Khan 算术位平面编码逐行复刻。
- 5. SVDCS 的 MAX/MIN/SUM/CNT、 $\gamma_q$ 、MC 与 LZW 主链路已实现，但 zero-cross 频率估计与 MC byte packing 是透明工程等价实现。
- 6. 因此后续真实数据报告应清楚写“本 MATLAB 工程实现”，并把论文原始结果作为外部参考，而不是直接宣称所有五个实现都与原论文 bit-identical。



## 13 推荐的真实数据实验决策顺序

最后建议按下面顺序执行，而不是一上来同时调几十个参数：



### 真实数据使用建议

如果只做一轮最关键的真实数据比较，建议优先保证：**统一原始位深、统一记录切分原则、统一 CR 定义、统一失真指标、统一机器计时**，并将每种算法的主 Rate 参数画成曲线而不是只给单点。这样得到的结论比“每种算法手工找一个看起来最好的参数”更可信，也更适合后续论文或工程选型。

## A 附录 A：当前 v2.6 的 Rate-Distortion 扫描参数

benchmark\_config.m 当前预设：

```

1 cfg.rd.asbc_W = [5 20 100];
2 cfg.rd.asbc_Rk = [4 6 8 10 12];
3 cfg.rd.dwt_energy = [0.95 0.97 0.99 0.999 0.9999];
4 cfg.rd.cs_ratio = [0.05 0.10 0.20 0.30 0.40];
5 cfg.rd.mmc_bits = [128 192 256 384 512];
6 cfg.rd.svdcs_G = [0.005 0.01 0.02 0.03 0.05 0.08 0.12];
  
```

其中 MMC 的 `mmc_bits` 是绝对 bits/window；迁移到不同  $N$  的真实数据时，建议改为按 bit/sample 生成，而不是固定复用这几个绝对值。

## B 附录 B：当前 MATLAB 工程运行环境建议

当前 v2.6 已在 MATLAB R2025b smoke test 中使用到 Wavelet Toolbox、Communications Toolbox、Signal Processing Toolbox 和 Image Processing Toolbox 中的相应函数。正式真实数据计时建议同时保存：MATLAB 版本、CPU、操作系统、采样率、样本数、warm-up 次数和 repeats 次数。不同机器的毫秒级耗时不可直接横向比较。

## C 附录 C：文档使用边界

本说明中的“默认值、字段、调用流程和实现限制”依据当前 v2.6 MATLAB 源码；“第一轮建议扫描范围、校准/测试划分、按应用目标选工作点”等属于基于代码结构的实验设计建议，并非五篇原始论文逐条规定。若后续修改算法源码、替换 bitstream、使用 MATLAB Coder/FPGA 实现或加入多通道联合压缩，应同步更新本指南中的资源与调参结论。